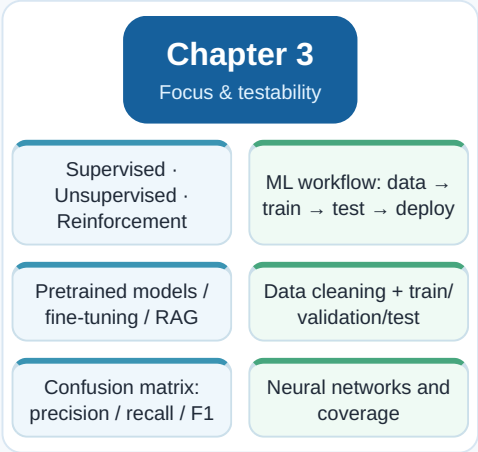
Chapter 3

الفصل 3 — Machine Learning

الفكرة العامة: هذا الفصل هو الأساس التقني لفهم دورة حياة ML والبيانات والمقاييس والشبكات العصبية؛ ومن دونه يصعب تفسير نتائج الاختبار أو تشخيص مصدر الخلل.

الخريطة الذهنية



خريطة ذهنية سريعة للمراجعة قبل التطبيق أو قبل حل الأسئلة.

الملخص المركز

- **أشكال ML:** supervised learning يستخدم بيانات مُعلَّمة لمهام classification وregression. unsupervised learning يبحث عن الأنماط دون labels مثل clustering. reinforcement learning يتعلم عبر التفاعل مع البيئة والمكافآت/العقوبات association. اختيار النوع يعتمد على طبيعة البيانات والهدف.
- **الـ workflow القياسي:** يبدأ بتحديد الهدف ومعايير النجاح، ثم جمع البيانات وتنظيفها وإعدادها، ثم تقسيمها إلى training/ validation/test، ثم اختيار الخوارزمية والخصائص، والتدريب، والضبط، والتقييم، ثم النشر والمراقبة. الفكرة المهمة للاختبار: العيب الظاهر في النموذج قد يكون سببه مرحلة سابقة مثل إعداد البيانات أو اختيار الميزات.
- **Pretrained models / Fine-tuning / RAG:** النماذج الجاهزة تختصر الوقت لكنها تورثك حدودها وانحيازاتها. Fine-tuning يخصص النموذج لمجال معين. RAG لا "يعلم" النموذج حقائق جديدة بقدر ما يزوّده باسترجاع معلومات خارجية وقت التشغيل؛ لذا تصبح جودة الاسترجاع والربط بالمصدر جزءًا من الاختبار.
- **إعداد البيانات:** يشمل تنظيف البيانات، التطبيع، معالجة المفقودات، feature engineering، الموازنة بين الفئات، التسمية/

الوسم، وفهم provenance. كما يجب التفريق بين training data لتعلّم النموذج، validation data لضبطه، وtest data للحكم النهائي غير المتحيز.

- **مقاييس الأداء للتصنيف:** من مصفوفة الالتباس TP/FP/FN/TN نستنتج accuracy وprecision وrecall وspecificity وF1. اختيار المقياس ليس شكليًا؛ في الأنظمة الحساسة قد يكون recall أهم من accuracy، أو قد تكون false positives أكثر تكلفة من false negatives.
- **الشبكات العصبية والتغطية:** الشبكة العصبية تتكون من neurons وweights وactivations عبر طبقات متعددة. التدريب يضبط الأوزان لتقليل الخطأ. ولأن السلوك الداخلي معقد، توجد مقاييس تغطية مثل neuron coverage وneuron boundary coverage وk-multisection neuron coverage. هذه المقاييس مفيدة استكشافيًا لكنها لا تكفي وحدها لإثبات الجودة أو السلامة.

ما الذي يجب تذكره في الاختبار والعمل؟

- افهم الفرق بين training/validation/test، لأنه يتكرر في أسئلة كثيرة.
- اختر metric مناسبًا للمخاطر، وليس الأشهر فقط.
- RAG ليس حلًا سحريًا؛ جودة الاسترجاع نفسها تُختبر.